Lezione 6: Da combinatoria a funzioni

Today

Definizione informale di funzione 📐

- **Funzione**: una corrispondenza tra due insiemi, il **dominio** X e il **codominio** Y, tale che a ogni elemento $x \in X$ corrisponde **un solo** elemento $y \in Y$.
- Notazione: $f : X \to Y$ e il valore di x sotto f si scrive $f(x)$.
- Proprietà essenziale: unicità dell'output per ogni input (ogni input ha al più un output) e totalità se ogni input ha almeno un output.

Esempi elementari e intuizioni 🎲

- **Somma**: l'operazione $+$ (es. $3 + 2$) è una funzione perché a una coppia di numeri corrisponde un unico risultato.
- **Persone → madre**: mappa ogni persona alla sua madre; è **funzione** perché ogni persona ha una sola madre (qui intesa univocamente).
- **Persone → figlio/figlia**: non è funzione perché una persona può avere più figli; a un unico input corrispondono più output.
- **Assegnare 8 giocattoli a 5 bambini**: per ogni giocattolo ci sono 5 scelte indipendenti, quindi il numero totale di assegnazioni è 5^8.
  - Interpretazione: ogni assegnazione è una funzione dall'insieme dei 8 giocattoli a quello dei 5 bambini, quindi il numero di funzioni è 5^8.
- Nota rapida sui fattoriali: $4! = 24$ (contesto di domande iniziali).

Funzioni tra insiemi finiti e infiniti 🧩

- Le funzioni non richiedono insiemi finiti: dominio e codominio possono essere infiniti (es. funzione successore su $\mathbb{N}$).
- Esempio interessante: funzione f con dominio A e codominio $\mathcal{P}(A)$ (l'insieme delle parti di A) che manda ogni $a \in A$ nella collezione di tutti

i sottoinsiemi di A che contengono a.

- Esempio concreto: se $A = \{0, 1, 2\}$ e $a = 1$, allora $f(1) = \{\{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$.
- Questa è una funzione perché a ogni elemento a corrisponde in modo univoco la collezione dei suoi soprainsiemi.

Determinazione di una funzione: dominio, codominio e regola 🔧

- Una funzione è determinata da tre componenti: **dominio**, **codominio**, **regola di corrispondenza**.
- La stessa regola con domini/codomini diversi dà funzioni diverse.
  - Esempio: la regola "a ogni numero naturale associare il predecessore" non è funzione se il dominio è $\mathbb{N}$ e il codominio è $\mathbb{N}$, perché 0 non ha predecessore in $\mathbb{N}$ (manca totalità).
  - Soluzioni per rendere la regola funzione:
    - togliere 0 dal dominio (dominio = $\mathbb{N} \setminus \{0\}$); oppure
    - allargare il codominio (es. codominio = $\mathbb{N} \cup \{-1\}$ o $\mathbb{Z}$).
- È lecito allargare il codominio quanto si vuole; ciò non cambia i valori effettivi sugli elementi del dominio ma cambia la funzione in quanto oggetto (dominio e codominio fanno parte della definizione).

Relazioni e definizione formale di funzione 📚

- **Relazione**: un sottoinsieme di $X \times Y$ (insieme delle coppie ordinate (x, y) con $x \in X, y \in Y$).
- **Funzione (definizione formale)**: una relazione $f \subseteq X \times Y$ che soddisfa due proprietà:

Proprietà	Descrizione
Totale	per ogni $x \in X$ esiste almeno un $y \in Y$ con $(x, y) \in f$

A valore singolo (o funzionale)	se $(x, y) \in f$ e $(x, y') \in f$ allora $y = y'$

- Esempi:
  - Relazione "y è figlio di x": è una relazione ma **non** funzione (manca unicità).
  - Relazione "y è madre di x": è funzione (totale e a valore singolo, con le assunzioni biologiche date).
  - Relazione "y è predecessore di x" su $\mathbb{N}$: è a valore singolo ma **non** totale (manca per $x = 0$).
  - Funzione successore su $\mathbb{N}$: sia totale che a valore singolo.

Notazione e uguaglianza di funzioni 🧠

- Si usa $f : X \to Y$ e si specifica la regola $f(x) = \ldots$.
- Due funzioni sono uguali solo se hanno lo stesso dominio, lo stesso codominio e per ogni x producono lo stesso valore.
- Esempio di regole equivalenti su tutti i reali: $f(x) = 2(x + 1)$ e $g(x) = 2x + 2$ definiscono la stessa funzione se dominio e codominio coincidono; tuttavia la stessa formula può fallire a essere funzione se il dominio/codominio non sono scelti appropriatamente.

Riferimenti pratici per esercizi 🔁

- Verificare che la mappa $a \mapsto \{\text{sottoinsiemi di } A \text{ che contengono } a\}$ è a valore singolo mostrando che per due elementi distinti esistono sottoinsiemi che distinguono le loro collezioni di soprainsiemi.
- Contare funzioni tra insiemi finiti: numero di funzioni da un insieme con n elementi a uno con m elementi è m^n (prodotto delle scelte per ogni elemento del dominio).

Funzioni: unicità del valore e totalità 🧠

- **Relazione a valore singolo (funzionalità)**: una relazione è a valore singolo se a ogni x del dominio corrisponde al massimo un y nel codominio (es.: il predecessore definito su $\mathbb{N}_{>0}$).
- **Totalità**: una relazione è totale se a ogni x del dominio corrisponde almeno un y. Ad esempio il predecessore non è totale su $\mathbb{N}$ perché 0 non ha predecessore in $\mathbb{N}$.
- **Funzione**: è una relazione che è sia a valore singolo sia totale (ogni x ha esattamente un valore $f(x)$).

Estensionalità delle funzioni e intenzionalità degli algoritmi ⚙️

- **Estensionalità**: le funzioni sono considerate in modo estensionale: due regole di corrispondenza che producono sempre lo stesso valore per ogni argomento definiscono la stessa funzione.
  - Esempio: le regole $f(x) = 2(x + 1)$ e $f'(x) = 2x + 2$ definiscono la stessa funzione perché per ogni x danno lo stesso risultato.

- **Intenzionalità degli algoritmi**: diversi algoritmi (liste di istruzioni) possono calcolare la stessa funzione ma sono diversi tra loro (es.: calcolare prima il successore poi il doppio vs. calcolare prima il doppio poi aggiungere 2). Gli algoritmi differiscono per efficienza, ordine delle operazioni, costi computazionali, ecc.

Funzioni con più argomenti: prodotto cartesiano 🔢

- Per funzioni con più argomenti si prende come dominio il **prodotto cartesiano** degli insiemi degli argomenti.
  - Esempio: la somma su $\mathbb{N}$ è una funzione $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ che manda la coppia (x, y) in $x + y$.

- In un prodotto cartesiano coppie diverse (x, y) e (y, x) possono dare lo stesso valore: questo non viola la definizione di funzione (le immagini possono coincidere).

Immagine e preimmagine (controimmagine) ➡️⬅️

- **Immagine di un elemento**: dato $x \in X$, $f(x)$ è l'unico elemento $y \in Y$ tale che $(x, y) \in f$.
- **Immagine di un sottoinsieme**: per $A \subseteq X$, l'immagine $f[A]$ è $\{\, y \in Y \mid \exists x \in A,\ f(x) = y \,\}$. Le parentesi tonde si usano per $f(x)$; le parentesi quadre per $f[A]$.
  - Esempio: per il predecessore $f(n) = n - 1$ definito su $\mathbb{N}_{>0}$, se $A = \{2, 5, 7\}$ allora $f[A] = \{1, 4, 6\}$. Se A è l'insieme dei dispari, $f[A]$ è l'insieme dei pari.

- **Preimmagine di un elemento o di un insieme**: per $B \subseteq Y$, la preimmagine $f^{-1}[B]$ è $\{\, x \in X \mid f(x) \in B \,\}$. Per un singoletto y si scrive $f^{-1}[y]$ (spesso si omettono le graffe).
  - Esempio: per il predecessore f, $f^{-1}[\{1, 5, 7\}] = \{2, 6, 8\}$. Per la funzione quadrato $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, la preimmagine del singoletto $\{5\}$ sarebbe $\{-\sqrt{5}, +\sqrt{5}\}$ — questo mostra che la preimmagine può avere più elementi (ma attenzione al dominio: per avere radici reali il dominio deve contenerle).

Tipologie fondamentali di funzioni (definizioni e equivalenze) 📚

Proprietà	Definizione (equivalente)
Iniettiva	$f\colon X \to Y$ è iniettiva se $\forall x, x' \in X,\ x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$. Equivalentemente, $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.

Suriettiva	$f: X \to Y$ è suriettiva se $\forall y \in Y \, \exists x \in X$ tale che $f(x) = y$. Equivalentemente $f[X] = Y$.
Biiettiva	f è biiettiva se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva (cioè stabilisce una corrispondenza biunivoca).

Esempi classici ed esercizi di verifica ✅

- **Successore** $s(x) = x + 1$
  - $s: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ è **iniettiva**: da $x + 1 = x' + 1$ segue $x = x'$. È anche **suriettiva** su $\mathbb{Z}$: dato $y \in \mathbb{Z}$ esiste $x = y - 1 \in \mathbb{Z}$ con $s(x) = y$. Quindi su $\mathbb{Z}$ è biiettiva.
  - $s: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ è iniettiva ma non suriettiva perché 0 non ha preimmagine in $\mathbb{N}$.
- **Predecessore** $p(x) = x - 1$
  - Definito su $\mathbb{N}_{>0}$ è funzione (a valore singolo e totale sul dominio scelto). Su $\mathbb{Z}$ è biiettiva.
- **Quadrato** $g(x) = x^2$
  - $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ non è iniettiva (es.: $g(1) = g(-1) = 1$) e non è suriettiva (es.: 3 non è quadrato di un intero).
  - Se si restringe il dominio a $\mathbb{N}$, la funzione $g: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ diventa iniettiva (nessun numero naturale positivo ha due radici naturali differenti), ma resta non suriettiva.
  - Rendendo il codominio esattamente l'immagine $g[\mathbb{Z}] = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists x \in \mathbb{Z}, \ n = x^2\}$, la funzione diventa suriettiva per costruzione (ma questo cambia la coppia dominio/codominio).

Conteggi e esempi combinatori 📊

- Distribuire 3 giochi a 5 bambini con vincolo "al massimo un gioco per bambino" corrisponde a scegliere un'iniezione da un insieme di 3

Suriettiva	$f: X \to Y$ è suriettiva se $\forall y \in Y \, \exists x \in X$ tale che $f(x) = y$. Equivalentemente $f[X] = Y$.
Biiettiva	f è biiettiva se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva (cioè stabilisce una corrispondenza biunivoca).

Esempi classici ed esercizi di verifica ✅

- **Successore** $s(x) = x + 1$
  - $s: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ è **iniettiva**: da $x + 1 = x' + 1$ segue $x = x'$. È anche **suriettiva** su $\mathbb{Z}$: dato $y \in \mathbb{Z}$ esiste $x = y - 1 \in \mathbb{Z}$ con $s(x) = y$. Quindi su $\mathbb{Z}$ è biiettiva.
  - $s: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ è iniettiva ma non suriettiva perché 0 non ha preimmagine in $\mathbb{N}$.
- **Predecessore** $p(x) = x - 1$
  - Definito su $\mathbb{N}_{>0}$ è funzione (a valore singolo e totale sul dominio scelto). Su $\mathbb{Z}$ è biiettiva.
- **Quadrato** $g(x) = x^2$
  - $g: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ non è iniettiva (es.: $g(1) = g(-1) = 1$) e non è suriettiva (es.: 3 non è quadrato di un intero).
  - Se si restringe il dominio a $\mathbb{N}$, la funzione $g: \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ diventa iniettiva (nessun numero naturale positivo ha due radici naturali differenti), ma resta non suriettiva.
  - Rendendo il codominio esattamente l'immagine $g[\mathbb{Z}] = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists x \in \mathbb{Z}, \ n = x^2\}$, la funzione diventa suriettiva per costruzione (ma questo cambia la coppia dominio/codominio).

Conteggi e esempi combinatori 📊

- Distribuire 3 giochi a 5 bambini con vincolo "al massimo un gioco per bambino" corrisponde a scegliere un'iniezione da un insieme di 3

elementi in uno di 5: il numero è il permutazione $P(5,3) = 5 \cdot 4 \cdot 3$.
    - Se non ci fosse il vincolo (ogni gioco può andare a qualsiasi bambino), il numero di funzioni sarebbe 5^3.

- Distribuire 8 giochi a 5 bambini con vincolo "ogni bambino riceve almeno un gioco" significa considerare solo le funzioni suriettive da un insieme di 8 a uno di 5; queste sono un sottoinsieme di tutte le 5^8 funzioni e vanno contate con strumenti combinatori specifici (inclusione-esclusione o coefficienti stirling di seconda specie).

Note pratiche per implementazione e teoria

- Quando si implementano funzioni con programmi, ricordare che:
    - La matematica considera solo il risultato (estensionalità), ma l'algoritmo scelto può influenzare tempi e risorse.
    - Possono esistere molti algoritmi per la stessa funzione; alcuni sono più efficienti.

- Per insiemi infiniti il conteggio esplicito delle funzioni non è pratico e si passa a una teoria della cardinalità per confrontare dimensioni infinite.

Sorgente e codominio "per costruzione" 🔧

- **Funzione suriettiva per costruzione**: si prende il **codominio** uguale all'**immagine** della legge di associazione; cioè si definisce il codominio come esattamente quegli elementi che hanno almeno una preimmagine. Questo elimina elementi del codominio senza preimmagine (es. 3) e rende la funzione **suriettiva**.
- **Osservazione pratica**: modificare il codominio in questo modo produce una *nuova* funzione (stesso dominio e legge di associazione, codominio ristretto all'immagine).

Funzione definita a casi: esempio su $\mathbb{Z}$ 🧩

Sia $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ definita a casi come $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x \text{ è pari,} \\ [4pt] x-3 & \text{se } x \text{ è dispari.} \end{cases}$

Proprietà della definizione a casi

- **Mutua esclusività**: i casi devono essere disgiunti (qui: numeri pari vs numeri dispari), così ogni x rientra in un solo caso; questo garantisce che la funzione sia **ben definita**.
- **Totalità**: l'unione dei casi deve coprire tutto il dominio (qui: pari $\cup$ dispari $= \mathbb{Z}$), quindi f è definita su tutto il dominio.

Analisi delle due parti

- La parte sui pari, chiamiamola f_P, invia ogni numero pari in un numero dispari (perché $x+1$ con x pari è dispari).
- La parte sui dispari, chiamiamola f_D, invia ogni numero dispari in un numero pari (perché $x-3$ con x dispari è pari).
- Quindi ciascuna parte scambia parità: sono due funzioni che mappano insiemi disgiunti l'una nell'altro.

Iniettività, suriettività e biezione

- Se entrambe le parti f_P e f_D sono **iniettive** e **suriettive** sui rispettivi sottoinsiemi, allora la funzione f ottenuta incollando i casi è **biettiva** su $\mathbb{Z}$.
  - Nel caso dato, ogni numero (pari o dispari) ha una preimmagine: es. ogni dispari è successore di un pari, ecc., perciò f è una **biezione** $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$.
- Se invece una delle due parti non possiede una delle proprietà, non si può concludere per l'intera f (al massimo si può affermare la proprietà limitatamente al sottoinsieme su cui quella parte agisce).

Esercizio 📌

Completare i dettagli formali della verifica di iniettività e suriettività per f, controllando i casi e le controimmagini.

Immagine e preimmagine come funzioni tra potenze 📚

Definizioni:

- L'**immagine** indotta da f: funzione $f_* : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$ data da $A \mapsto f(A)$.
- La **preimmagine** indotta da f: funzione $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ data da $B \mapsto f^{-1}(B)$.

Esercizio suggerito: verificare proprietà di **iniettività** e **suriettività** delle due applicazioni indotte (quando sono vere, quali condizioni su f le garantiscono).

Rappresentazione grafica: test della retta orizzontale 📈

- **Test orizzontale per l'iniettività**: una funzione è **iniettiva** se ogni retta orizzontale incontra il grafico in al massimo un punto.
- **Test per la non-iniettività**: se una retta orizzontale incontra il grafico in più punti (es. parabola), la funzione non è iniettiva.
- **Test per la suriettività (sulla retta)**: se esistono rette orizzontali che non incontrano il grafico (es. valori di y negativi non raggiunti da $y = x^2$), la funzione non è suriettiva sui reali.
- **Biezione grafica**: se ogni retta orizzontale incontra il grafico in esattamente un punto, la funzione è **biettiva**.

Caso grafico	Interpretazione
Retta con ogni orizzontale intersecata in esattamente 1 punto	**Biezione** (iniettiva e suriettiva)
Parabola ($y = x^2$)	Non **iniettiva** (orizzontali intersecano in 2 punti) e non **suriettiva** su $\mathbb{R}$ (alcuni y non sono raggiunti)
Retta crescente ($y = x + 1$)	**Iniettiva**; se dominio e codominio sono $\mathbb{R}$ allora anche **suriettiva** (quindi **biettiva**)

Annotazioni finali ed esercizi consigliati 🧠

- Controllare formalmente le affermazioni sulle funzioni indotte tra insiemi di sottoinsiemi (f_*, f^{-1}).
- Verificare passo per passo l'iniettività e la suriettività della funzione a casi $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ presentata sopra.